BÁO CÁO

hd1

```
uoi11 > Scripts > numpy_demo.py > ...
1   import numpy as np
2   diem_list = [8.5, 7.0, 9.2, 6.5, 5.5] # list Python thuan
3   diem_array = np.array(diem_list) # chuyen sang mang NumPy (ndarray)
4   print(type(diem_list), type(diem_array))
5   # Phep toan vector hoa: cong truc tiep 0.5 vao TOAN BO mang, khong can vong lap
6   diem_cong_them = diem_array + 0.5
7   print(diem_cong_them)
8   # So sanh voi cach lam bang list thuan (Buoi 3) - can dung list comprehension/vong lap
9   diem_cong_them_list = [diem + 0.5 for diem in diem_list]
10  print(diem_cong_them_list)
11  print("Trung binh:", np.mean(diem_array))
12  print("Lon nhat:", np.max(diem_array))
13  print("Nho nhat:", np.min(diem_array))
14  print("Do lech chuan:", round(np.std(diem_array), 2))
15  ma_tran = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
16  print("Ma tran:\n", ma_tran)
17  print("Kich thuoc (shape):", ma_tran.shape)
18  print("Ma tran nhan 2:\n", ma_tran * 2)
19
20  # --- GIẢI THÍCH ---
21  # diem_array + 0.5 chạy được: Vì đây là mảng NumPy, nó hỗ trợ tính năng Vector hóa (Broadcasting).
22  # NumPy tự hiểu phép + là cộng 0.5 vào TỪNG phần tử trong mảng mà không cần vòng lặp.
23  #
24  # diem_list + 0.5 báo lỗi: Vì đây là List thông thường của Python. Với List, dấu + là phép NỐI (Concatenation).
25  # Python không hiểu việc nối một list với một số thực (float) nên báo lỗi TypeError.
26  # Muốn cộng từng phần tử cho List, bắt buộc phải dùng vòng lặp hoặc List Comprehension.
```

```
Active code page: 65001

D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>d:\MonTrenLop\Python_DH14C1\venv\Scripts\activate.bat

(venv) D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>d:\MonTrenLop\Python_DH14C1\venv\Scripts\python.exe
<class 'list'> <class 'numpy.ndarray'>
[9.  7.5 9.7 7.  6. ]
[9.0, 7.5, 9.7, 7.0, 6.0]
Trung binh: 7.340000000000001
Lon nhat: 9.2
Nho nhat: 5.5
Do lech chuan: 1.34
Ma tran:
 [[1 2 3]
 [4 5 6]]
Kich thuoc (shape): (2, 3)
Ma tran nhan 2:
 [[ 2  4  6]
 [ 8 10 12]]

(venv) D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>
```

hd2

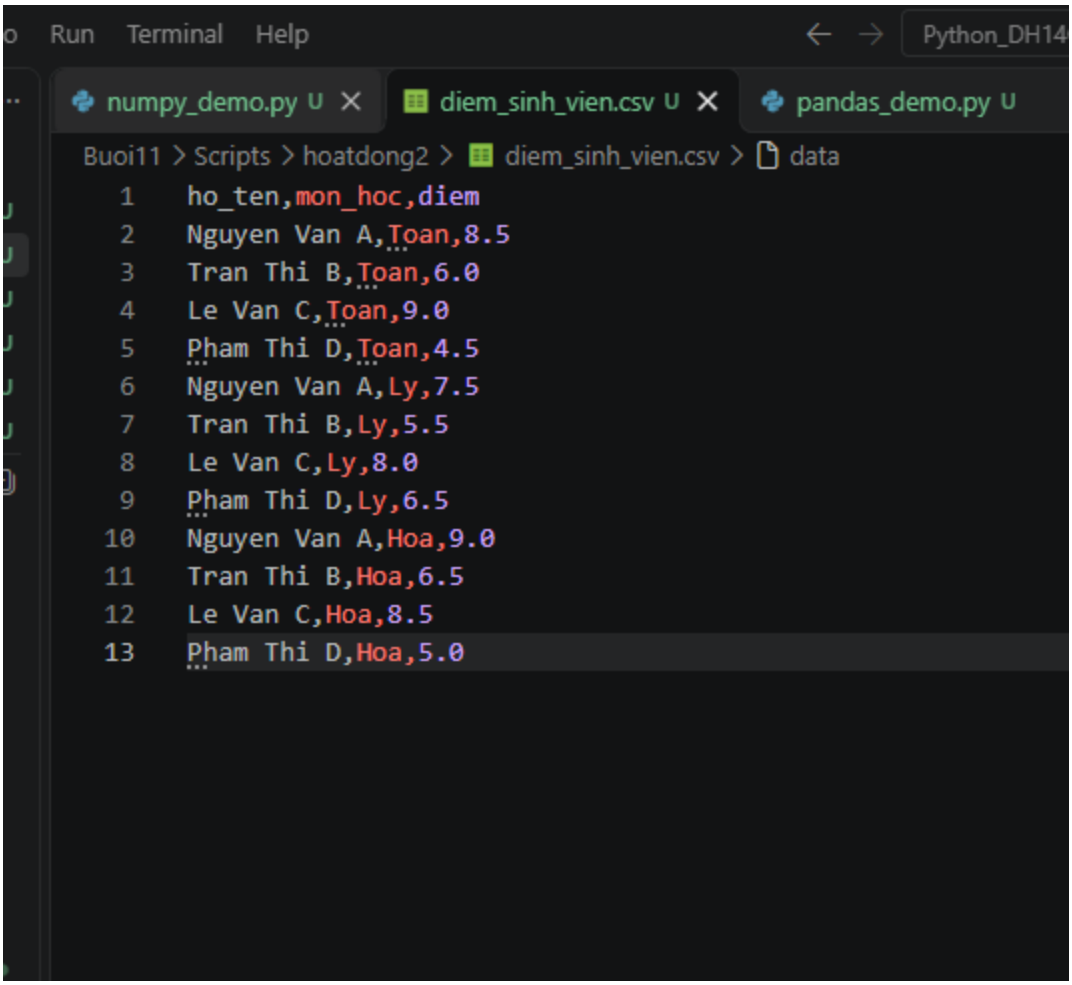
Buoi11 > Scripts > hoatdong2 > pandas_demo.py > ...

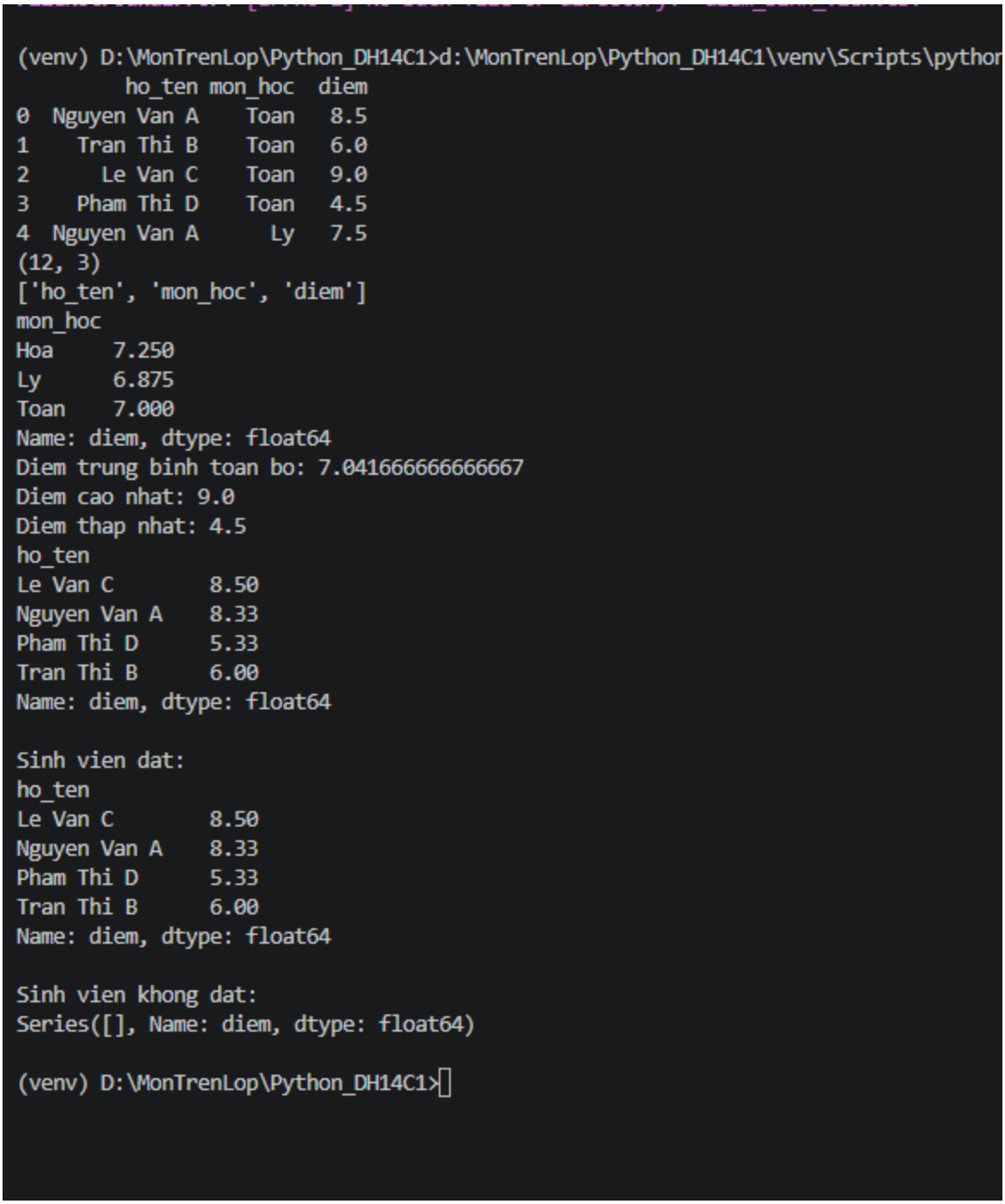
```python
import pandas as pd
df = pd.read_csv("Buoi11/Scripts/hoatdong2/diem_sinh_vien.csv")
print(df.head()) # xem 5 dong dau
print(df.shape) # so dong, so cot
print(df.columns.tolist()) # danh sach ten cot

diem_trung_binh_mon = df.groupby("mon_hoc")["diem"].mean()
print(diem_trung_binh_mon)
print("Diem trung binh toan bo:", df["diem"].mean())
print("Diem cao nhat:", df["diem"].max())
print("Diem thap nhat:", df["diem"].min())

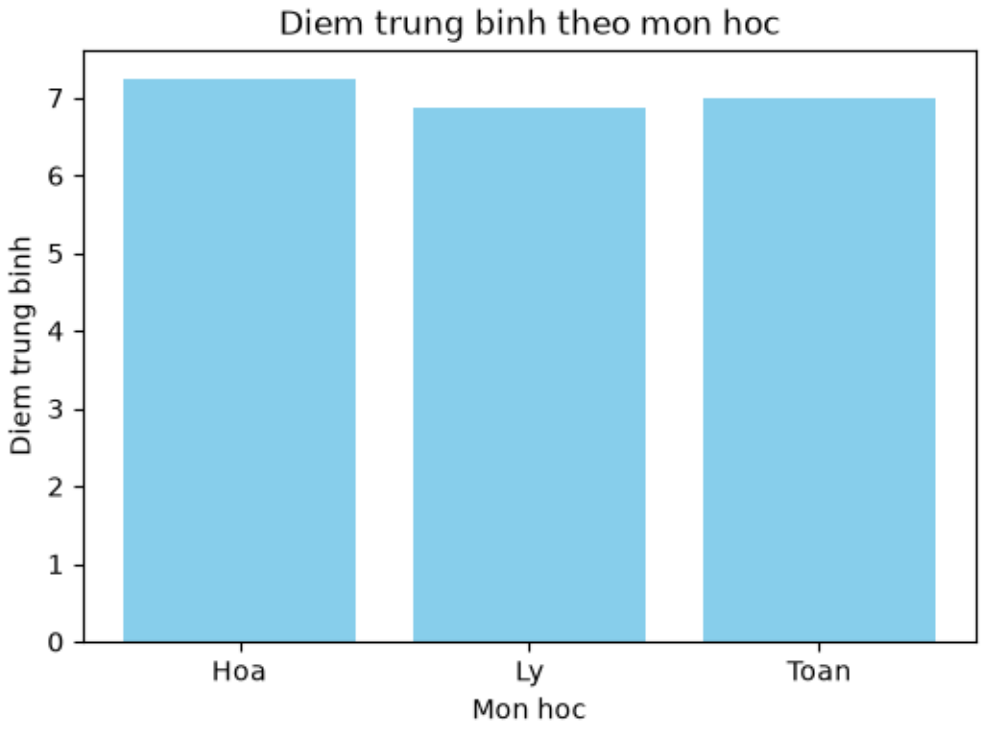
diem_tb_sv = df.groupby("ho_ten")["diem"].mean().round(2)
print(diem_tb_sv)
sinh_vien_dat = diem_tb_sv[diem_tb_sv >= 5.0]

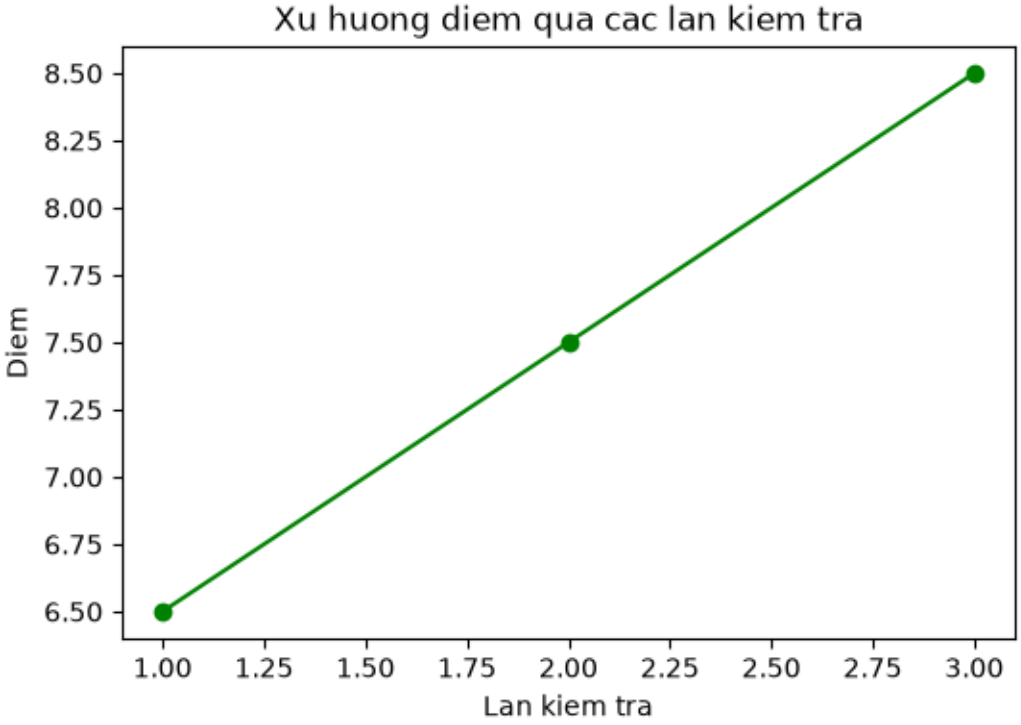
sinh_vien_khong_dat = diem_tb_sv[diem_tb_sv < 5.0]
print("\nSinh vien dat:")
print(sinh_vien_dat)
print("\nSinh vien khong dat:")
print(sinh_vien_khong_dat)
```

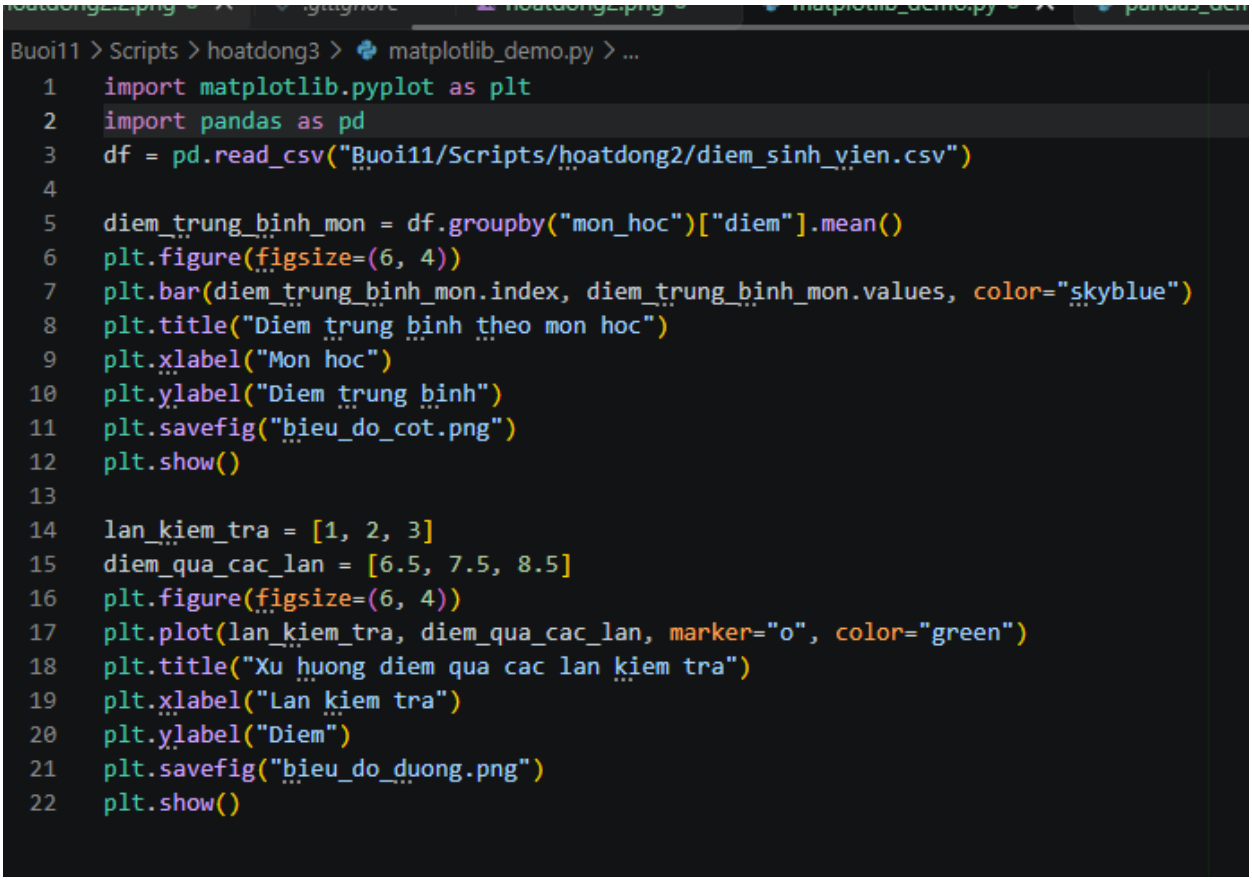

Run
Terminal
Help
Python_DH14
numpy_demo.py U
diem_sinh_vien.csv U
pandas_demo.py U
Buoi11 > Scripts > hoatdong2 > diem_sinh_vien.csv > data
1 ho_ten,mon_hoc,diem
2 Nguyen Van A,Toan,8.5
3 Tran Thi B,Toan,6.0
4 Le Van C,Toan,9.0
5 Pham Thi D,Toan,4.5
6 Nguyen Van A,Ly,7.5
7 Tran Thi B,Ly,5.5
8 Le Van C,Ly,8.0
9 Pham Thi D,Ly,6.5
10 Nguyen Van A,Hoa,9.0
11 Tran Thi B,Hoa,6.5
12 Le Van C,Hoa,8.5
13 Pham Thi D,Hoa,5.0


(venv) D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>d:\MonTrenLop\Python_DH14C1\venv\Scripts\python
ho_ten mon_hoc diem
0 Nguyen Van A Toan 8.5
1 Tran Thi B Toan 6.0
2 Le Van C Toan 9.0
3 Pham Thi D Toan 4.5
4 Nguyen Van A Ly 7.5
(12, 3)
['ho_ten', 'mon_hoc', 'diem']
mon_hoc
Hoa 7.250
Ly 6.875
Toan 7.000
Name: diem, dtype: float64
Diem trung binh toan bo: 7.041666666666667
Diem cao nhat: 9.0
Diem thap nhat: 4.5
ho_ten
Le Van C 8.50
Nguyen Van A 8.33
Pham Thi D 5.33
Tran Thi B 6.00
Name: diem, dtype: float64
Sinh vien dat:
ho_ten
Le Van C 8.50
Nguyen Van A 8.33
Pham Thi D 5.33
Tran Thi B 6.00
Name: diem, dtype: float64
Sinh vien khong dat:
Series([], Name: diem, dtype: float64)
(venv) D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>

hd3


Diem trung binh theo mon hoc
Diem trung binh
0
1
2
3
4
5
6
7
Hoa
Ly
Toan
Mon hoc


Xu huong diem qua cac lan kiem tra
Diem
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
7.75
8.00
8.25
8.50
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
Lan kiem tra



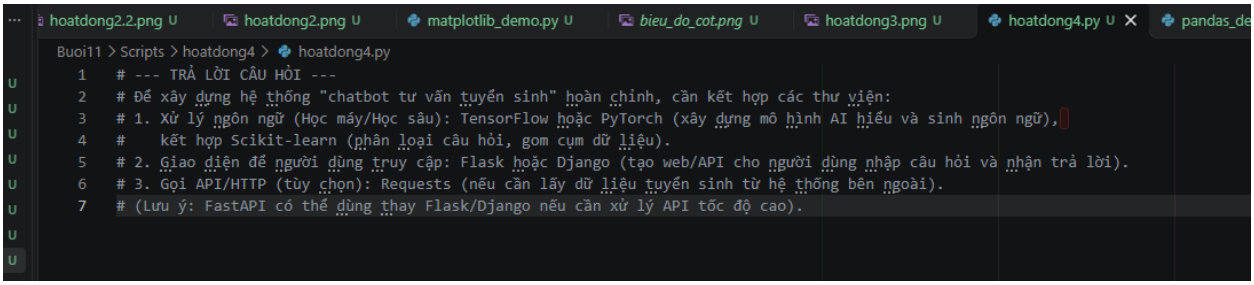
Buoi11 > Scripts > hoatdong3 > matplotlib_demo.py > ...

```python
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
df = pd.read_csv("Buoi11/Scripts/hoatdong2/diem_sinh_vien.csv")

diem_trung_binh_mon = df.groupby("mon_hoc")["diem"].mean()
plt.figure(figsize=(6, 4))
plt.bar(diem_trung_binh_mon.index, diem_trung_binh_mon.values, color="skyblue")
plt.title("Diem trung binh theo mon hoc")
plt.xlabel("Mon hoc")
plt.ylabel("Diem trung binh")
plt.savefig("bieu_do_cot.png")
plt.show()

lan_kiem_tra = [1, 2, 3]
diem_qua_cac_lan = [6.5, 7.5, 8.5]
plt.figure(figsize=(6, 4))
plt.plot(lan_kiem_tra, diem_qua_cac_lan, marker="o", color="green")
plt.title("Xu huong diem qua cac lan kiem tra")
plt.xlabel("Lan kiem tra")
plt.ylabel("Diem")
plt.savefig("bieu_do_duong.png")
plt.show()
```

hd4



hoatdong2.2.png U | hoatdong2.png U | matplotlib_demo.py U | bieu_do_cot.png U | hoatdong3.png U | hoatdong4.py U | pandas_de

Buoi11 > Scripts > hoatdong4 > hoatdong4.py

```python
# --- TRẢ LỜI CÂU HỎI ---
# Để xây dựng hệ thống "chatbot tư vấn tuyển sinh" hoàn chỉnh, cần kết hợp các thư viện:
# 1. Xử lý ngôn ngữ (Học máy/Học sâu): TensorFlow hoặc PyTorch (xây dựng mô hình AI hiểu và sinh ngôn ngữ),
#    kết hợp Scikit-learn (phân loại câu hỏi, gom cụm dữ liệu).
# 2. Giao diện để người dùng truy cập: Flask hoặc Django (tạo web/API cho người dùng nhập câu hỏi và nhận trả lời).
# 3. Gọi API/HTTP (tùy chọn): Requests (nếu cần lấy dữ liệu tuyển sinh từ hệ thống bên ngoài).
# (Lưu ý: FastAPI có thể dùng thay Flask/Django nếu cần xử lý API tốc độ cao).
```

hd5

requests_demo.py U

Buoi11 > Scripts > hoatdong5 > requests_demo.py > ...

```python
import requests
response = requests.get("https://api.github.com/repos/python/cpython")

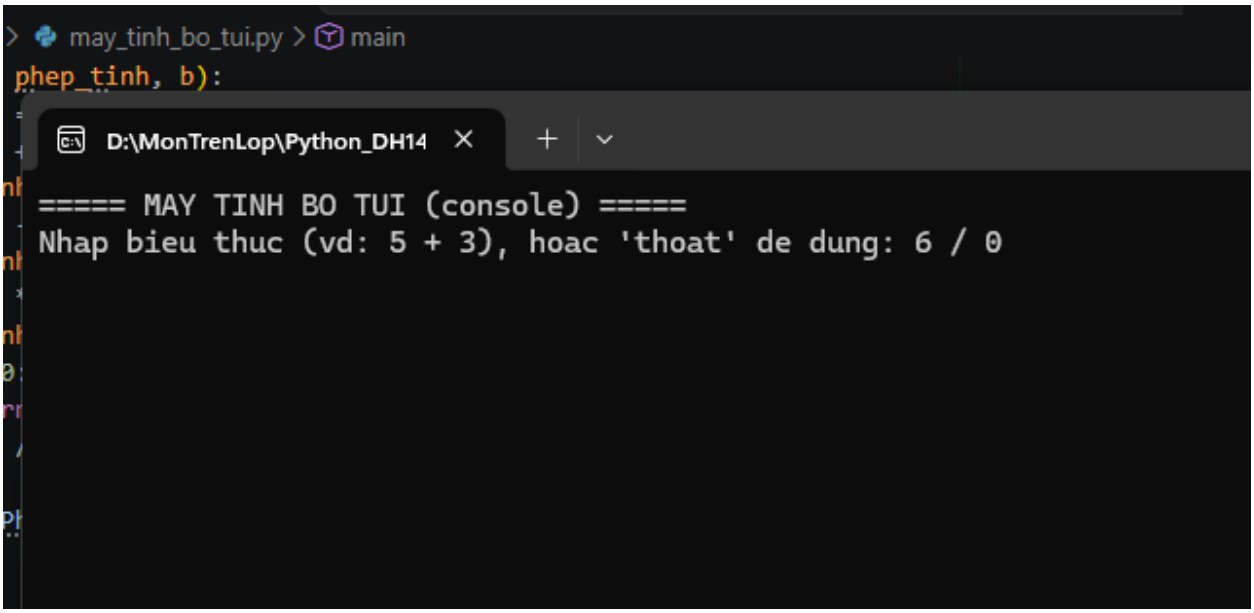
if response.status_code == 200:
    du_lieu = response.json()
    print("Ten repository:", du_lieu["full_name"])
    print("So luot gan sao (stars):", du_lieu["stargazers_count"])
    print("Ngon ngu chinh:", du_lieu["language"])
else:
    print("Goi API that bai, ma loi:", response.status_code)

response = requests.get("https://open.er-api.com/v6/latest/USD")
if response.status_code == 200:
    du_lieu = response.json()
    ty_gia_vnd = du_lieu["rates"]["VND"]
    print(f"1 USD = {ty_gia_vnd:,.0f} VND")
else:
    print("Khong lay duoc ty gia, ma loi:", response.status_code)
```

```
(venv) D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>d:\MonTrenLop\Pyth
Ten repository: python/cpython
So luot gan sao (stars): 77699
Ngon ngu chinh: Python
1 USD = 25,792 VND

(venv) D:\MonTrenLop\Python_DH14C1>
```

hd6




requests_demo.py U may_tinh_bo_tui.py U hoatdong5.png ...\hoatdong5 U hoatdong5.png ...\Hoatdong5 U

Buoi11 > Scripts > hoatdong6 > may_tinh_bo_tui.py > main

```python
def tinh_toan(a, phep_tinh, b):
    if phep_tinh == "+":
        return a + b
    elif phep_tinh == "-":
        return a - b
    elif phep_tinh == "*":
        return a * b
    elif phep_tinh == "/":
        if b == 0:
            return "Loi: khong the chia cho 0"
        return a / b
    else:
        return "Phep tinh khong hop le"

def main():
    print("===== MAY TINH BO TUI (console) =====")
    while True:
        bieu_thuc = input("Nhap bieu thuc (vd: 5 + 3), hoac 'thoat' de dung: ").strip()
        if bieu_thuc.lower() == "thoat":
            print("Tam biet!")
        break
    try:
        a_str, phep_tinh, b_str = bieu_thuc.split()
        ket_qua = tinh_toan(float(a_str), phep_tinh, float(b_str))
        print("Ket qua:", ket_qua)
    except ValueError:
        print("Dinh dang khong hop le. Vi du dung: 5 + 3")

if __name__ == "__main__":
    main()
```